CP05 ARTIFICIAL INTELLIGENCE & EMERGING TECHNOLOGY

AI Terms Cheat Sheet

25 Istilah AI Yang Selalu Orang Sebut

Quick reference untuk faham istilah Artificial Intelligence, Generative AI dan Large Language Models.

Section 1: AI Fundamentals | Istilah 01 hingga 05.

01 Artificial Intelligence (AI)

AI FUNDAMENTALS

Bidang teknologi yang membangunkan sistem untuk menjalankan tugasan yang biasanya memerlukan keupayaan seperti reasoning, perception, language understanding atau decision-making.

SIMPLE EXPLANATION
Teknologi yang membolehkan komputer melakukan tugasan yang dianggap memerlukan kecerdasan.

02 Machine Learning (ML)

AI FUNDAMENTALS

Subset of AI yang membolehkan sistem mempelajari patterns daripada data untuk membuat predictions atau decisions tanpa perlu setiap tingkah laku ditentukan melalui peraturan manual.

03 Deep Learning (DL)

AI FUNDAMENTALS

Subset of Machine Learning yang menggunakan neural networks dengan banyak layers untuk mempelajari patterns dan representations yang kompleks.

04 Generative AI

AI FUNDAMENTALS

AI yang boleh menghasilkan kandungan baharu seperti teks, imej, audio, video atau code berdasarkan input dan patterns yang dipelajari.

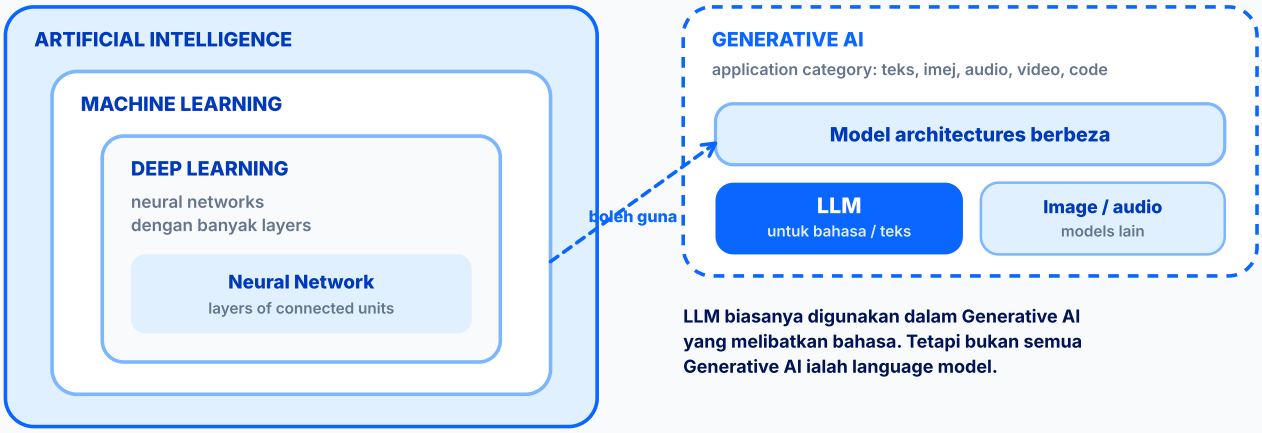
05 Large Language Model (LLM)

AI FUNDAMENTALS

Model AI berskala besar yang dilatih menggunakan data bahasa untuk memproses dan menghasilkan teks serta menjalankan tugasan berkaitan bahasa.

EXAMPLE
ChatGPT dan model bahasa lain.

Conceptual Relationship | AI, ML, DL, Generative AI dan LLM.



LLM biasanya digunakan dalam Generative AI yang melibatkan bahasa. Tetapi bukan semua Generative AI ialah language model.

IMPORTANT
Generative AI ialah kategori aplikasi yang lebih luas dan boleh menggunakan pelbagai model architectures, termasuk deep learning. LLM biasanya digunakan dalam Generative AI yang melibatkan bahasa, tetapi Generative AI bukan subset LLM.

Section 2: Prompting & Model Interaction | Istilah 06 hingga 10.

06 Prompt

PROMPT & MODEL INTERACTION

Arahan atau input yang diberikan kepada AI untuk mendapatkan response atau menjalankan tugasan.

EXAMPLE
"Explain Machine Learning to a first-year IT student."

07 Prompt Engineering

PROMPT & MODEL INTERACTION

Proses mereka bentuk dan memperbaiki prompts supaya AI dapat memahami tugasan, konteks dan output yang diperlukan dengan lebih baik.

08 Token

PROMPT & MODEL INTERACTION

Unit teks yang digunakan oleh model bahasa untuk memproses input dan menghasilkan output.

SIMPLE EXPLANATION
Token boleh mewakili perkataan, sebahagian perkataan, punctuation atau unit teks lain bergantung pada tokenizer.

EXAMPLE
Satu perkataan tidak semestinya bersamaan dengan satu token.

09 Context Window

PROMPT & MODEL INTERACTION

Jumlah token yang boleh diambil kira oleh model dalam satu konteks pemprosesan, termasuk input dan kandungan perbualan yang relevan.

SIMPLE EXPLANATION
Ruang konteks yang menentukan berapa banyak maklumat model boleh proses dalam satu interaksi.

IMPORTANT
Context window tidak semestinya sama dengan jumlah perkataan atau jumlah mesej yang boleh diingati secara kekal.

10 Inference

PROMPT & MODEL INTERACTION

Proses apabila model yang telah dilatih digunakan untuk menghasilkan prediction atau output berdasarkan input yang diberikan.

EXAMPLE
Apabila pengguna menghantar prompt dan LLM menghasilkan jawapan, model sedang menjalankan inference.

TOKEN BUKAN SENTIASA SATU PERKATAAN

Contoh ilustrasi sahaja. Pembahagian sebenar bergantung pada tokenizer.

un | believ | able = 3 tokens untuk 1 perkataa

PROMPT, PROMPT ENGINEERING DAN CONTEXT WINDOW

Prompt ialah input. Prompt engineering ialah cara kita menulis input itu dengan lebih baik. Context window pula had token yang boleh diambil kira model dalam satu konteks.

Section 3: Model Training & Improvement | Istilah 11 hingga 15.

11 Training

MODEL TRAINING

Proses melatih model menggunakan data untuk mempelajari patterns dan melaraskan model parameters.

12 Fine-Tuning

MODEL TRAINING

Proses melatih semula model sedia ada menggunakan dataset tambahan atau khusus untuk menyesuaikan behaviour atau prestasinya bagi tugasan tertentu.

13 Parameters

MODEL TRAINING

Nilai dalaman yang dipelajari oleh model semasa training dan digunakan untuk menentukan output model.

SIMPLE EXPLANATION
Parameters ialah nilai yang membantu model menghasilkan predictions berdasarkan input.

14 Neural Network

MODEL TRAINING

Model pengkomputeran yang terdiri daripada interconnected computational units atau neurons, yang disusun dalam layers untuk mempelajari patterns daripada data.

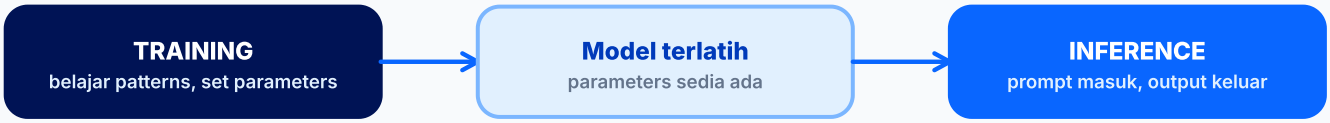
15 Multimodal AI

MODEL TRAINING

AI yang boleh memproses atau menghasilkan lebih daripada satu jenis modality, seperti teks, imej, audio atau video.

EXAMPLE
Model yang menerima gambar dan soalan teks, kemudian menghasilkan jawapan berdasarkan kedua-duanya.

TRAINING VS INFERENCE



Training berlaku sebelum inference. Model tidak dilatih semula setiap kali pengguna hantar prompt.

FINE-TUNING VS PROMPTING

Fine-tuning melatih semula model dan mengubah model parameters. **Prompting** hanya memberi arahan kepada model semasa digunakan, tanpa mengubah parameters.

TRAINING VS FINE-TUNING

Training ialah proses belajar patterns daripada data. Fine-tuning ialah training tambahan ke atas model sedia ada untuk tugasan atau behaviour tertentu.

Section 4: Output Quality & Model Limitations | Istilah 16 hingga 20.

16 Hallucination

OUTPUT & DATA

Situasi apabila AI menghasilkan maklumat yang kelihatan meyakinkan tetapi sebenarnya tidak tepat, tidak disokong sumber atau direka-reka.

EXAMPLE
AI menghasilkan academic references yang tidak wujud.

17 Temperature

OUTPUT & DATA

Parameter yang mempengaruhi tahap randomness atau variasi dalam proses pemilihan output token bagi model yang menyokong tetapan tersebut.

SIMPLE EXPLANATION
Temperature yang lebih tinggi biasanya menghasilkan output yang lebih pelbagai, manakala temperature lebih rendah biasanya lebih konsisten atau predictable.

IMPORTANT
Temperature tidak menjamin factual accuracy dan kesannya bergantung pada model serta implementation.

18 Embedding

OUTPUT & DATA

Representasi data dalam bentuk numerical vectors yang membantu model atau sistem mengukur hubungan dan persamaan antara data.

EXAMPLE
Ayat dengan maksud yang hampir sama mungkin mempunyai embeddings yang berdekatan dalam ruang vector, bergantung pada model.

19 Vector Database

OUTPUT & DATA

Database yang direka untuk menyimpan, mengurus dan mencari vector embeddings, termasuk menggunakan similarity search.

EXAMPLE
Mencari dokumen yang mempunyai makna berkaitan dengan sesuatu soalan.

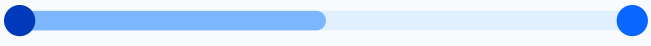
20 Semantic Search

OUTPUT & DATA

Kaedah carian yang cuba memahami makna atau intent sesuatu query, bukan hanya mencari exact keyword matches.

EXAMPLE
Mencari "cara menjaga laptop supaya tahan lama" dan menemui artikel berkaitan penjagaan komputer walaupun tajuknya menggunakan perkataan berbeza.

SKALA TEMPERATURE (KONSEP)



Rendah
lebih konsisten

Tinggi
lebih pelbagai

EMBEDDING, VECTOR DATABASE DAN SEMANTIC SEARCH

Embedding menukar data kepada vectors. Vector database menyimpan dan mencari vectors itu. Semantic search menggunakan makna untuk mencari maklumat berkaitan.

Section 5: Advanced AI Applications | Istilah 21 hingga 25.

21 Retrieval-Augmented Generation (RAG)

ADVANCED AI APPLICATIONS

Teknik yang menggabungkan retrieval maklumat relevan daripada sumber luar dengan generative AI untuk menghasilkan jawapan berdasarkan konteks yang diperoleh.

EXAMPLE
AI assistant mencari maklumat daripada dokumen polisi syarikat sebelum menjawab soalan pekerja.

IMPORTANT
RAG boleh membantu menyediakan konteks yang relevan, tetapi tidak menjamin jawapan sentiasa tepat.

22 AI Agent

ADVANCED AI APPLICATIONS

Sistem AI yang boleh menggunakan model, tools dan instructions untuk melaksanakan tugasan melalui satu atau lebih langkah berdasarkan objektif yang diberikan.

EXAMPLE
AI assistant yang menerima arahan, mencari maklumat, menggunakan tool yang tersedia dan menghasilkan laporan.

IMPORTANT
Tidak semua chatbot ialah AI agent. Tahap autonomy dan capabilities bergantung pada implementation.

23 Tool Calling / Function Calling

ADVANCED AI APPLICATIONS

Keupayaan model untuk mencadangkan atau mencetuskan penggunaan fungsi atau tools yang disediakan oleh application.

EXAMPLE
AI meminta aplikasi menjalankan fungsi untuk mendapatkan cuaca semasa.

IMPORTANT
Model biasanya tidak menjalankan external function sendiri; aplikasi atau runtime yang mengendalikan tool execution.

24 System Instructions

ADVANCED AI APPLICATIONS

Arahan peringkat sistem yang menetapkan behaviour, role, constraints atau cara sesuatu AI application patut bertindak.

EXAMPLE
An assistant configured to answer in simple Malaysian Malay and avoid unsupported claims.

IMPORTANT
System instructions ialah arahan dalam application context, bukan model training.

25 Guardrails

ADVANCED AI APPLICATIONS

Rules, checks dan safeguards yang digunakan untuk membantu mengehadkan output atau tindakan AI mengikut keperluan keselamatan dan polisi.

EXAMPLE
A system that blocks an unauthorised action or requests confirmation before performing a sensitive operation.

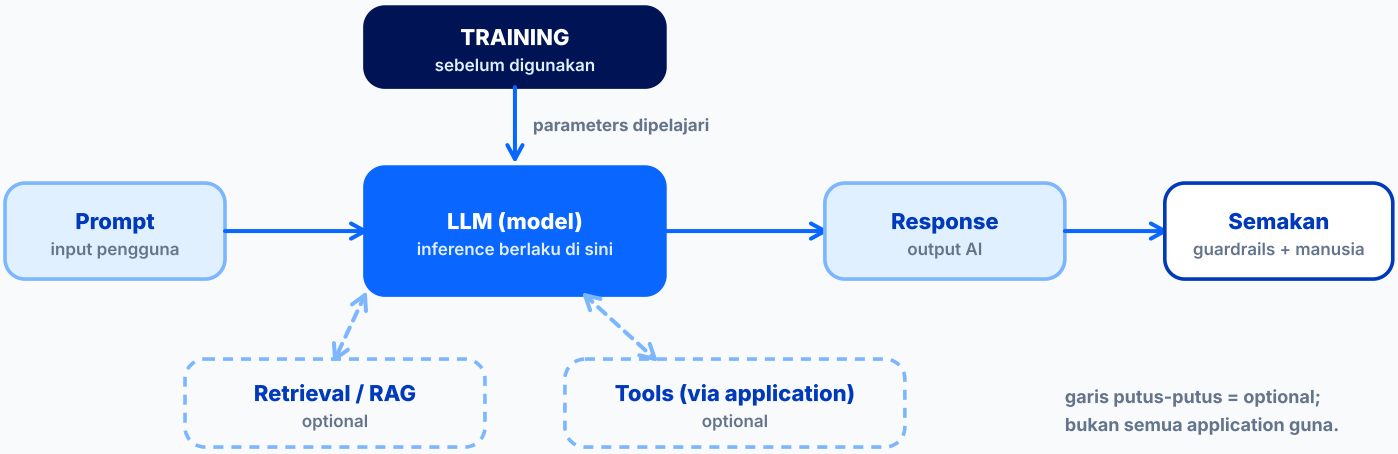
IMPORTANT
Guardrails boleh mengurangkan risiko tetapi tidak menjamin sistem bebas daripada semua kesilapan atau penyalahgunaan.

RAG: SIMPLIFIED WORKFLOW



Bagaimana Istilah AI Ini Berkait?

Peta konsep, bukan arkitektur sebenar.



01 USER INPUT

Prompt → Prompt Engineering → Context Window → Tokens

Input diproses sebagai tokens dalam context window.

02 MODEL PROCESSING

Training → Parameters → LLM → Inference

Training berlaku sebelum inference biasa. Model tidak dilatih semula setiap kali prompt dihantar.

03 EXTERNAL KNOWLEDGE

Embedding → Vector Database → Semantic Search → Retrieval → RAG

Laluan optional untuk mendapatkan maklumat. Bukan langkah wajib bagi setiap response LLM.

04 AI ACTIONS

AI Agent → Tool Calling → External Tools / Applications → Result to AI Application

Application atau runtime yang menjalankan tools, kemudian result dikembalikan kepada AI application.

05 OUTPUT QUALITY

Hallucination • Temperature • Guardrails • Human Verification

Pertimbangan kualiti, behaviour dan keselamatan. Bukan satu pipeline berturutan.

IMPORTANT

Ini ialah conceptual map untuk memahami hubungan antara istilah. Bukan semua AI applications menggunakan setiap komponen ini.

AI Terms: Quick Revision

Semua 25 istilah dalam satu jadual.

No.	Term	Simple meaning
01	**Artificial Intelligence**	Technology for intelligent tasks.
02	**Machine Learning**	Learns patterns from data.
03	**Deep Learning**	ML using multi-layer neural networks.
04	**Generative AI**	Generates new content.
05	**Large Language Model**	Model trained for language tasks.
06	**Prompt**	Input or instruction to AI.
07	**Prompt Engineering**	Designing effective prompts.
08	**Token**	Unit used to process text.
09	**Context Window**	Available token context.
10	**Inference**	Model generates a prediction or output.
11	**Training**	Learning from data.
12	**Fine-Tuning**	Adapting a pretrained model.
13	**Parameters**	Learned internal model values.
14	**Neural Network**	Connected computational units.
15	**Multimodal AI**	Works with multiple data modalities.
16	**Hallucination**	Convincing but incorrect output.
17	**Temperature**	Controls output variation.
18	**Embedding**	Numerical vector representation.
19	**Vector Database**	Stores and searches vectors.
20	**Semantic Search**	Search based on meaning.
21	**RAG**	Retrieval + generated response.
22	**AI Agent**	AI system using tools to perform tasks.
23	**Tool Calling**	Requesting application functions.
24	**System Instructions**	Rules defining AI behaviour.
25	**Guardrails**	Controls and safeguards.

Jangan hanya hafal istilah. Fahami fungsi dan hubungan antara setiap konsep.

STUDY REMINDER

Download dan simpan sebagai AI glossary korang.

Definisi ialah rujukan ringkas; formulasi teknikal boleh berbeza antara sumber.

yusufaimxn
Technology, Made Understandable.

